ДИСЦИПЛИНА: ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Практическая работа №1

Тема: Анализ артефактов и протоколов управления программным проектом

3.1. ВЫБОР ПРОЕКТА

Для анализа выбрана учебная разработка веб-приложения для управления задачами (**Task Manager**). Проект является достаточно крупным, охватывает основные роли разработки, этапы жизненного цикла (ЖЦ) и включает создание ключевых типов проектных артефактов.

3.2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

«**TaskFlow**» — система управления задачами для небольших команд.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание веб-приложения для планирования задач, отслеживания их выполнения, назначения исполнителей и контроля сроков.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Небольшие команды разработчиков, проектные группы, фрилансеры, студенческие коллективы.

Ключевые функции:

1. Регистрация и аутентификация пользователей.
2. Создание, редактирование и удаление задач.
3. Назначение исполнителей и установка дедлайнов.
4. Визуализация задач в виде канбан-доски.
5. Комментирование задач и загрузка вложений.
6. Формирование отчётов о выполнении задач.

Участники проекта:

- Заказчик
- Аналитик требований
- Проектировщик UI/UX (дизайнер)
- Разработчики (frontend, backend)
- Тестировщик
- DevOps-инженер
- Менеджер проекта

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ АРТЕФАКТОВ ПРОЕКТА

№	Артефакт	Тип	Назначение	Кто создаёт	Кто использует	Этап ЖЦ
1	Техническое задание	Документ	Фиксирует требования заказчика, границы проекта, критерии приёмки	Аналитик	Вся команда, заказчик	Анализ требований
2	Спецификация требований (User Stories)	Документ	Детализирует функциональные требования в виде пользовательских историй	Аналитик	Разработчики, тестировщик	Анализ требований
3	Макеты интерфейса (Wireframes, UI-kit)	Схема / графика	Визуализируют расположение элементов и дизайн экранов	Дизайнер	Разработчики, заказчик	Проектирование
4	Схема базы данных (ER-диаграмма)	Схема	Описывает структуру таблиц и связей в БД	Backend-разработчик	Разработчики, тестировщик	Проектирование
5	Архитектурная схема приложения	Схема	Показывает компоненты системы и их взаимодействие	Ведущий разработчик	Вся команда	Проектирование
6	Исходный код (frontend и backend)	Код	Реализует функциональность приложения	Разработчики	Разработчики, тестировщик	Разработка

3.4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТОКОЛОВ ПРОЕКТА

№	Протокол	Назначение	Участники	Периодичность	Форма фиксации
1	Протокол совещания (статус-митинг)	Фиксация текущего статуса, обсуждение блокеров и планов на неделю	Вся команда, менеджер	Еженедельно	Документ в Confluence
2	Протокол согласования требований	Регламентирует порядок утверждения и изменения требований заказчиком	Аналитик, заказчик, менеджер	По событию	Электронная почта + документ
3	Протокол код-ревью	Определяет правила проверки кода перед слиянием в основную ветку	Разработчики, тимлид	По событию	Запись в GitHub / GitLab
4	Протокол тестирования	Устанавливает порядок фиксации результатов тестов и оформления баг-репортов	Тестировщик, разработчики	По событию	Запись в трекере (Jira / TestRail)
5	Протокол управления изменениями	Описывает процедуру внесения изменений в требования и оценку их влияния	Менеджер, аналитик, заказчик	По событию	Документ / тикет в трекере
6	Протокол приёмки результата	Определяет критерии и процедуру передачи готового продукта заказчику	Заказчик, менеджер, тестировщик	Разово	Акт приёмки (документ)

3.5. СВЯЗЬ АРТЕФАКТОВ И ПРОТОКОЛОВ

1. **Протокол согласования требований** регулирует процесс утверждения артефакта «Техническое задание». Без него ТЗ может изменяться без ведома заказчика, что приведёт к невыполнению ожиданий.
2. **Протокол код-ревью** связан с артефактом «Исходный код». Он разрешает слияние кода в основную ветку только после проверки, снижая количество дефектов и поддерживая качество.
3. **Протокол тестирования** регламентирует работу с артефактами «Тест-кейсы» и «Отчёт о тестировании», определяя правила фиксации результатов прогонов и оформления баг-репортов.
4. **Протокол управления изменениями** связан с артефактом «Спецификация требований». Гарантирует проведение изменений через формальную процедуру оценки.
5. **Протокол приёмки** напрямую связан с артефактом «Протокол приёмки (акт)»: описывает порядок проверки результата заказчиком и подписание акта.

3.6. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

1. Какие артефакты обязательны для любого проекта, а какие специфичны для нашего?

- **Обязательные для любого программного проекта:** техническое задание, исходный код, тест-кейсы, инструкция по развёртыванию, руководство пользователя.
- **Специфичные для TaskFlow:** схема базы данных, макеты интерфейса, конфигурационные файлы Docker.

2. Какие протоколы критичны для нашего проекта и почему?

- **Протокол согласования требований:** критичен, потому что заказчик активно участвует в проекте и требования могут уточняться.
- **Протокол код-ревью:** обязателен, так как над кодом работают несколько разработчиков, и нужен контроль качества.
- **Протокол тестирования:** важен для систематической проверки функций перед сдачей.
- **Протокол управления изменениями:** предотвращает хаотичные правки требований.

3. Что произойдёт, если какой-то артефакт или протокол будет отсутствовать?

- **Без технического задания:** команда и заказчик будут по-разному понимать цели, что приведёт к спорам при приёмке.